

数竞总结

2024.9.15

2024 高联已落下帷幕，也是时候总结下我的两年数竞生涯了。事实上本来打算考完就写的，不过当时二试考崩了心情不是很好就没写。现在过去了一周心情也平复得差不多了，又赶上个中秋假期，便准备补上这个总结。

首先是我对数竞的理解与感悟：数竞并非一门一分耕耘一份收获的竞赛，可能学了一年却没有任何进步，也可能突然开窍在几天内进步神速。数竞事实上并没有那么遥不可及，它所运用的正是最朴素的思想与最自然的逻辑分析去解决问题。数竞大概也是五大竞赛中最强调启迪智慧的竞赛，知识性的东西事实上不多，高联的命题方向也会避开经典结论，更加考验学生现场分析并解决问题的能力。数竞更是对美学的探究，在探索一道数竞题时，引导着我们做题的方向的，正是数学的这种美感：优雅，对称，合理。或许有人会批评数竞这种美感过于理想化，没有什么用。但我想说：第一，为什么要追求有用；第二，他还真有用。这使我不由得想起之前在生物学学到的回文序列。当时得知回文序列竟无一例外全是对称的时，感到非常不可思议：原本只存在于人类理想中的对称美学，为何会出现在我们最底层的生命密码里？后来想通了，因为这样最简单。如果对称，限制酶便只需要识别一种碱基序列（因为两边是对称的，是一样的），效率更高。这使我对对称有了更深刻的认识：对称即简单。而当我们发现千变万化而复杂的生命形式正是由这些“简单”组成时，便不得不感叹造化的精妙。而以这些对称而简单的生命密码驱动的人，脑中也自然会形成对称的审美观。回到数竞，事实上与生命形式是相似的：看似纷繁而复杂的题目，其遵循的美感是对称，其底色是简单。也正是数竞与美学这种密不可分的联系，使得学习数竞的人们常常把“优雅”挂在嘴边。数竞的小程序数之谜甚至还专门给每道题的优雅度设置了评星，这在五大学科竞赛中也是独一份。再深入一步，为何数竞的底色是简单？因为人能理解，人脑足以处理，无需庞大的算力。也正因如此，我将数竞归为“人的数学”。尽管数竞的底色是简单，但当人类将这种简单玩出花时，便不能不让人惊叹。例如，人类用数学归纳法以递推对抗无限，用抽屉原理断言存在性，寻找不变量以揭示变化中的事物的深刻本质……我自数竞之中看到了简单的无限可能，这不得不使人感叹一句：优雅而美好。

其次是我学习数竞的收获：事实上，我认为学数竞给我最大的帮助恰恰不在数竞本身：数竞让我迫于时间压力退掉了所有课内的补习班。自小学以来，我便在 xes 上各种补习班，每科都报。补习班确实能保证我的学习成绩，但这种预习，复习等都要老师将知识喂到嘴边的学习形式确实压缩了我独立思考与学习的能力。倘若没有数竞，我便没有理由退掉那些补习班，这种畸形的学习模式还会保留到现在，现在的我还是那个木讷的我，我像是这个世界的 npc 一样机械地完成别人给我的期待，却未曾思考过自己需要什么，热爱什么，最终玩着“大家公认”好玩的游戏，听着“大家公认”好听的音乐，没有自我地走完一生。这是令我不安的。数竞还给我带来了思考本质的思考方式，使我有意识地探寻事物的本质，得以更加准确而深刻地理解这个

世界。数竞还给我以回魅的勇气。在学组合以前，经常听到一种说法：“学组合需要天赋。”现在回头看真是一句混账话。幸亏我在 wjc 的推荐下听了 czw of 网课。czw 在开课就阐明自己的观点：学组合无需天赋；接下来，他只用短短几节课就带微我领略了组合的奥妙，让我意识到组合其实不如别人说的那么难，只是用最朴素的思想与最自然的逻辑分析解决问题；那些说组合需要天赋的人，只是试图以套路化的方式错误地学习组合的自暴自弃之流。也多亏我没有听信这些言语，才没有错过组合这片光景，这也是我认为我学数竞中最重要的一片光景。数竞当然还给我带来知识性的收获，不过现在看来，这当然是最微不足道的收获。

最后总结一下：自我今年七月份决定回归数竞以来，所见的风景没有辜负我先前的期待，那些花一个上午三四个小时去思考几道题的时光我大概一辈子无法忘却，数竞确实优雅而美好。尽管结果不如意，但我的基本观点是：美好的事物不因其结果而改变，美好的事物一直存在。即便是刚考崩最难受的那几个小时，我也不后悔开启这场旅途。可惜旅途终有终点，我也要回归高考。或许在多年后的九月上旬，我依旧会抽出一个上午，静静地坐在桌前，花上几个小时思索几道题的本质。

美好的数学会平等地爱每一个人！